پاسخنامهٔ فصل ۶: خط و معادله‌های خطی — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. معادلهٔ خط افقی گذرنده از نقطهٔ $(4, -4)$ و معادلهٔ خط قائم گذرنده از همان نقطه را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: افقی: $y = -4$؛ قائم: $x = 4$

۲. دو خط $y = 2x + 1$ و $y = 3x + 1$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: متقاطع‌اند (شیب‌ها برابر نیست).

۳. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(-1, 4)$ و $(-2, -4)$ می‌گذرد. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $y = 8x + 12$

راه‌حل: شیب 8 و عرض از مبدأ 12.

۴. مجموع دو عدد ۲۹ و تفاضل آن‌ها ۱۹ است. دو عدد را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۲۴ و ۵

راه‌حل: $a + b = 29$ و $a - b = 19$؛ با جمع کردن: $2a = 48$.

۵. شیب خطی را بیابید که از دو نقطهٔ $A(-3, 0)$ و $B(5, -2)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

پاسخ: $m = -\frac{1}{4}$

راه‌حل: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2 - 0}{5 - (-3)}$

۶. آیا نقطهٔ $(2, -9)$ روی خط $y = -3x - 4$ قرار دارد؟ (۲ نمره)

پاسخ: خیر؛ با جایگذاری $x = 2$، مقدار y برابر -10 می‌شود نه -9.

۷. شیب خط $6x - y = 3$ را بیابید. (۲ نمره)

پاسخ: $m = 6$

راه‌حل: $y = 6x - 3$ (عرض از مبدأ را با علامت درست بخوانید)؛ ضریب x شیب است.

۸. دستگاه $\begin{cases} 2x - 3y = -2 \\ 3x - y = -3 \end{cases}$ را حل کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $x = -1$، $y = 0$

راه‌حل: با روش حذفی یا جایگزینی حل می‌کنیم و جواب را در هر دو معادله آزمایش می‌کنیم.

۹. محل برخورد خط $5x - 2y = 20$ با محورهای مختصات را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: با محور x: $(4, 0)$؛ با محور y: $(0, -10)$

راه‌حل: برای محور x قرار می‌دهیم $y = 0$ و برای محور y قرار می‌دهیم $x = 0$.

۱۰. خط $6x + 3y = 18$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۳ نمره)

پاسخ: 9

راه‌حل: طول از مبدأ $\frac{18}{6}$ و عرض از مبدأ $\frac{18}{3}$؛ مساحت $= \frac{1}{2} \times \frac{18}{6} \times \frac{18}{3}$.